

大学物理模拟卷（低难度-1）

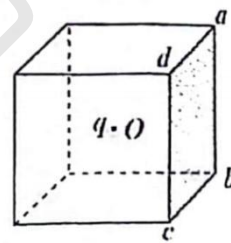
一电、磁、电磁感应、相对论、量子

适用于：普通一本及以下，目标 60-80 分

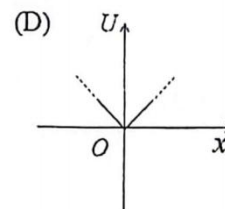
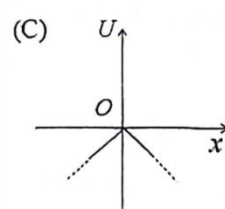
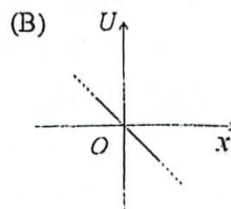
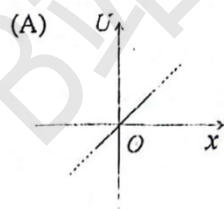
一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 如图，一个电量为 q 的点电荷位于正方体的中心 O 点，则通过侧面 $abcd$ 的电场强度通量等于（ ）

- (A) $\frac{q}{6\epsilon_0}$ (B) $\frac{q}{12\epsilon_0}$ (C) $\frac{q}{24\epsilon_0}$ (D) $\frac{q}{48\epsilon_0}$



2. 设无限大的平面带正电荷，取带电平面的法线方向为 x 轴， x 轴与带电平面的交点为坐标原点 O ，并且取平面所在处的电势为零，则空间各点电势分布 $U(x)$ 的曲线为（ ）

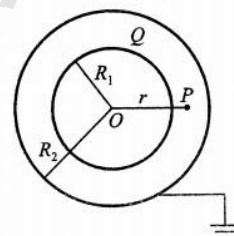


3. 匀强电场的电场强度 E 的方向与半径为 R 的半球面的对称轴平行，则通过此半球面的电场强度通量是 ()

- (A) $\pi R^2 E$ (B) $2\pi R^2 E$ (C) $4\pi R^2 E$ (D) 0

4. 两个同心导体球壳半径与带电量如图，外球壳开始时不带电且接地。大地为零电势，则在两球之间、距离球心为 r 的 P 点处电场强度的大小与电势分别为 ()

- (A) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$
- (B) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{r} \right)$
- (C) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right)$
- (D) $E = 0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

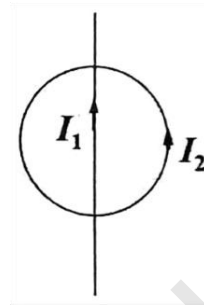


5. 用细导线均匀密绕成长为 l 、半径为 a ($l \gg a$)、总匝数为 N 的螺线管，管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质。若线圈中载有稳恒电流 I ，则管中任意一点的 ()

- (A) 磁感强度大小为 $B = \mu_0 \mu_r NI$
- (B) 磁感强度大小为 $B = \mu_r NI / l$
- (C) 磁场强度大小为 $H = \mu_0 NI / l$
- (D) 磁场强度大小为 $H = NI / l$

6. 如图，长直导线与圆线圈共面但相互绝缘，设长直载流导线固定不动，则圆形载流线圈将（ ）

- (A) 不动 (B) 向左运动
(C) 向右运动 (D) 向上运动



7. 尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中，通以相同变化率的磁通量，当不计环的自感时，环中（ ）

- (A) 感应电动势不同，感应电流不同
(B) 感应电动势相同，感应电流相同
(C) 感应电动势不同，感应电流相同
(D) 感应电动势相同，感应电流不同

8. 边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 K 的 Oxy 平面内，且两边分别与 x , y 轴平行。今有惯性系 K' 以 $0.8c$ 的速度相对于 K 系沿 x 轴作匀速直线运动，则从 K' 系测得薄板的面积为（ ）

- (A) $0.6a^2$ (B) $0.8a^2$ (C) $a^2/0.8$ (D) $a^2/0.6$

9. 电子经过 81V 电压加速后的物质波波长为 ()

(普朗克常量 $h=6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$, 电荷 $e=1.6 \times 10^{-19} \text{C}$, 电子质量 $m_e=9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$)

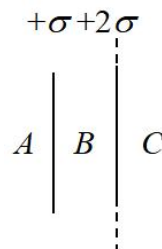
(A) 0.116nm (B) 0.126nm (C) 0.136nm (D) 0.146nm

10. 根据氢原子玻尔理论, 现氢原子中电子处于 $n=4$ 的激发态, 可能发射几种波长的光? ()

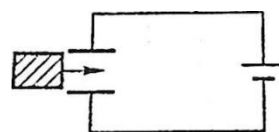
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

二、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

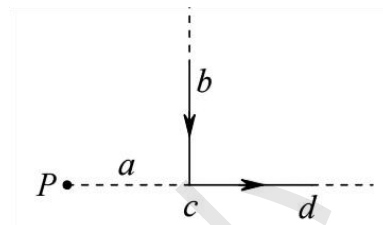
11. 两平行无限大均匀带电平面, 其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $+2\sigma$, 如图, 向右为正, 则 A、B 区域的电场强度分别为 $E_A = \underline{\hspace{2cm}}$, $E_B = \underline{\hspace{2cm}}$.



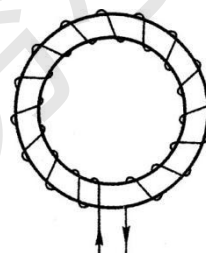
12. 电容为 C_0 的平板电容器, 如图。将相对电容率为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质插入电容器中 (填满空间), 则此时电容变为原来的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 倍, 电场能量是原来的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 倍。



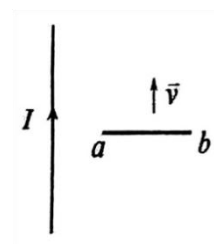
13. 无限长导线折成如图形状，导线上通有电流 $I = 10 \text{ A}$ 。P 点在 cd 的延长线上，它到折点的距离 $a = 2 \text{ cm}$ ，则 P 点的磁感强度 $B =$ _____。 ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$)



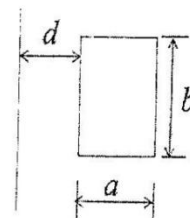
14. $n = 10 \text{ 匝/cm}$ 的一细螺绕环，如图，电流 $I = 2.0 \text{ A}$ 时，磁介质内磁感强度 $B = 1.0 \text{ T}$ ，螺线管内相对磁导率 μ_r 为 _____。 ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$)



15. 如图，导线 ab，长度为 L，a 端离长直导线距离为 d，它沿长直导线方向以速度 v 向上平移，导线 ab 上的动生电动势大小为 _____。



16. 一根长直导线旁有一个与之共面、边长分别 a 和 b 的矩形线圈。线圈与长直导线相距 d，如图。则线圈与导线的互感系数为 _____。



17. 当粒子的动能等于它的静止能量时，它的运动速度为

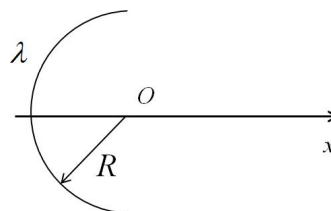
_____.

18. 已知红光在可见光中波长最大，红光光子质量_____紫光光子质量（填大于、小于、或等于）

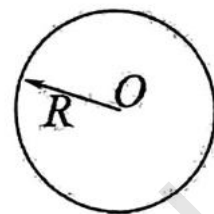
19. 在描述原子内电子状态的量子数 n 、 l 、 m_l 中，当 $l=2$ 时， m_l 的可能值为_____.

20. 物体相对于观察者静止时，其密度为 ρ_0 ，物体以高速 v 相对于观察者运动，测得物体密度为 ρ ， ρ 与 ρ_0 更大的是_____.

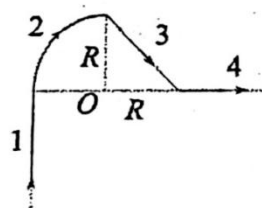
三、（6 分）如图所示，将一根均匀带电细棒弯成半径为 R 的半圆形，电荷线密度为 λ ，求圆心 O 处的电场强度



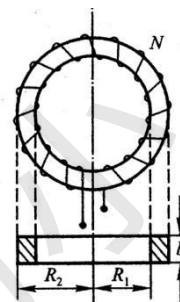
四、（8 分）有一总电荷量为 Q 、半径为 R 、电荷均匀分布的带电球体求（1）球内外的电场强度分布（2）球内外的电势分布



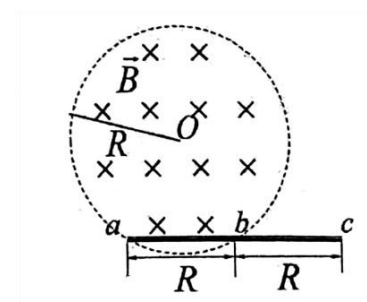
五、（6 分）一根无限长导线弯成如图中所示形状，设各线段都在同一平面内(纸面内)，其中第一段和第四段是半无限长直导线，第二段是半径为 R 的四分之一圆弧，第三段为有限长直导线. 导线中通有电流 I ，求图中圆心 O 处的磁感应强度。



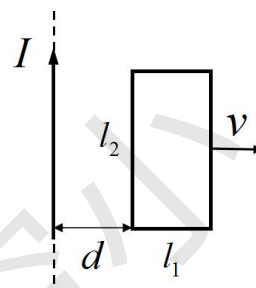
六、（8 分）横截面为矩形的环形螺线管，圆环内外半径分别为 R_1 和 R_2 ，高为 b ，导线总匝数为 N ，若线圈通电流 I 求：(1) 螺线管内的磁感强度 B ；(2) 螺线管横截面的磁通量。



七、（8 分）空间均匀的磁场限制在半径为 R 的圆柱内，且磁感应强度随时间的变化率为 $dB/dt=c$ ($c>0$)，金属棒位置如图。求金属棒中的感应电动势以及哪端电势高。



八、（8 分）如图，在一长直载流导线的近旁放置一个 N 匝的矩形导体线框（可看作共面）。该线框在垂直于导线方向上以匀速率 v 向右移动，求在图示位置处线框中的感应电动势的大小和方向。



九、（8 分）在惯性系 S 中，有两事件发生于同一地点，且第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t = 2\text{s}$ ；而在另一惯性系 S' 中，观测发现第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t' = 3\text{s}$ 。那么在 S' 系中发生两事件的地点之间的距离是多少？

十、（8 分）光电管的阴极用逸出功为 2.2eV 的金属制成，
今用一单色光照射此光电管，阴极发射出光电子，测得遏止
电势差为 $|U_a|=5\text{V}$ ，求：

(1) 阴极金属的红限波长

(2) 入射光波长

(普朗克常量 $h=6.63\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$ ，电荷 $e=1.6\times 10^{-19}\text{C}$)